

14

Арифметична прогресія

Означення	Приклади
Числова послідовність задана, якщо будь-якому натуральному числу n поставлене у відповідність деяке число a_n .	3; 10; 11; 13; 16; 20... 4; 7; 10; 13; 16;...
Послідовності задають за допомогою формули n -го члена, тоді неважко обчислити будь-який його член.	Послідовність (a_n) задана формулою $a_n = n^3, n \in \mathbb{N}$ 1; 8; 27; 64;...
Послідовності бувають скінченні і нескінченні .	2; 4; 6; 8; 10; 12;... — зростаюча.
Послідовність (a_n) називається зростаючою (спадною) , якщо для будь-якого номера n правдива нерівність $a_{n+1} > a_n$ ($a_{n+1} < a_n$), a_n — попередній член, a_{n+1} — наступний член послідовності.	$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$ — спадна.
Числова послідовність (a_n) , кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додане одне і те саме число, називається арифметичною прогресією . Це число позначають буквою d і називають різницею арифметичної прогресії .	1; 3; 5; 7; 9 — арифметична прогресія $a_1 = 1; d = 2$ 30; 25; 20; 15; 10; 5;... $a_1 = 30; d = -5$
Перші члени арифметичної прогресії будуть: $a_1; a_1 + d; a_1 + 2d; a_1 + 3d; \dots$	-50; -40; -30; -20;... $a_1 = -50; d = 10$
Формула n -го члена арифметичної прогресії: $a_n = a_1 + d(n-1), n \in \mathbb{N}$.	$a_6 = -50 + 10(6-1) = -50 + 10 \cdot 5 = 0; a_6 = 0$.
Для арифметичної прогресії кожний її член, починаючи з другого, дорівнює середньому арифметичному сусідніх з ним членів, тобто: $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \text{ де } n \geq 2, n \in \mathbb{N}$	4; 7; 10; 13; 16;... $a_1 = 4; d = 3$ $S_5 = \frac{4+16}{2} \cdot 5 = 50$
Сума двох членів скінченної арифметичної прогресії, рівновіддалених від її кінців, дорівнює сумі крайніх членів.	або $S_5 = \frac{2 \cdot 4 + 3(5-1)}{2} \cdot 5 = 50$
Формула суми перших n членів арифметичної прогресії: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \quad \text{або} \quad S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n, n \in \mathbb{N}$	

15

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

15

Розв'язування задач

15

1. Написати 4 перших члени послідовності, заданою формулою n -го члена. Знайти a_6 .

Розв'язання.

а) $a_n = 2n - 1$;

$a_1 = 1$; $a_2 = 3$; $a_3 = 5$; $a_4 = 7$; $a_6 = 15$;

б) $a_n = (-1)^{n+1}$

$a_1 = 1$; $a_2 = -1$; $a_3 = 1$; $a_4 = -1$; $a_6 = -1$;

в) $a_n = \frac{n}{2^n}$;

$a_1 = \frac{1}{2}$; $a_2 = \frac{2}{2^2}$; $a_3 = \frac{3}{2^3}$; $a_4 = \frac{4}{2^4}$; $a_6 = \frac{8}{2^6} = \frac{1}{2}$;

Відповідь: а) 1, 3, 5, 7, $a_6 = 15$. б) 1; -1; 1; -1; $a_6 = 1$; в) $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $a_6 = \frac{1}{2}$.

2. Знайти 16-й член арифметичної прогресії (a_n) , в якій перший член дорівнює 5, різниця дорівнює 2.

Розв'язання.

$a_n = a_1 + d(n-1)$; $a_1 = 16$; $a_1 = 5$; $d = 2$; $a_{16} = 5 + 2(16-1)$; $a_{16} = 35$. **Відповідь:** 35.

3. Знайти перший член арифметичної прогресії (a_n) , в якій $a_{27} = 291$, $d = 11$.

Розв'язання.

$a_n = a_1 + d(n-1)$; $a_1 = a_n - d(n-1)$; $n = 27$; $a_{27} = 291$; $d = 11$;

$a_1 = 291 - 11(27-1)$; $a_1 = 291 - 286$; $a_1 = 5$. **Відповідь:** 5.

4. Знайти різницю арифметичної прогресії (a_n) , в якій $a_1 = 28$; $a_{21} = -52$.

Розв'язання.

$a_n = a_1 + d(n-1)$; $d(n-1) = a_n - a_1$; $d = \frac{a_n - a_1}{n-1}$;

$n = 21$; $a_{21} = -52$; $a_1 = 28$; $d = \frac{-52 - 28}{21-1} = \frac{-80}{20} = -4$. **Відповідь:** -4.

5. Знайти номер члена арифметичної прогресії (a_n) , який дорівнює 46, якщо $a_1 = 32$, $d = 0,4$.

Розв'язання.

$a_n = a_1 + d(n-1)$; $n-1 = \frac{a_n - a_1}{d}$; $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$;

$a_n = 46$, $a_1 = 32$; $d = 0,4$; $n = \frac{46 - 32}{0,4} + 1 = \frac{14}{0,4} + 1 = 35 + 1 = 36$. **Відповідь:** 36.

6. Знайти перший член і різницю арифметичної прогресії (a_n) , якщо:

Розв'язання.

$a_n = a_1 + d(n-1)$;

$a_5 = a_1 + 4d$,

$a_9 = a_1 + 8d$, отже, $a_5 + a_9 = 2a_1 + 4d$

$a_1 + 2d$, $a_5 + a_9 = 2a_1 + 10d$,

!!!

$a_1 + a_5 = 2a_3$

$a_5 + a_9 = 2a_7$

отримаємо систему: $\begin{cases} 2a_1 + 4d = 24, \\ 2a_1 + 10d = 54; \end{cases} \begin{cases} a_1 + 2d = 12, \\ a_1 + 5d = 27; \end{cases} \begin{cases} 3d = 15, \\ a_1 = 12 - 2d; \end{cases} \begin{cases} d = 5, \\ a_1 = 2. \end{cases}$ **Відповідь:** $a = 2$; $d = 5$.

1b

7. Знайти x , якщо $1 + 4 + 7 + \dots + x = 51$.

Розв'язання.
 $1 + 4 + 7 + \dots + x = 51$;
 $1 + 4 + 7 + \dots$ — зростаюча арифметична про-
гресія (a_1), де $d = 3$; $a_1 = 1$.

У нашою рівняння: $x, S_1 = 51$.

$a_1 = a + d(n-1)$;
 $x = 1 + 3(n-1)$; $x = 3n - 2$.

$S_1 = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$; Підставимо відомі значення:
 $51 = \frac{1 + x}{2} \cdot n$; $102 = (1 + x)n$; $n = \frac{102}{1+x}$

$x = 3 \cdot \frac{102}{1+x} - 2$; $x + x^2 = 306 - 2 - 2x$; $x \neq -1$.

$x^2 + x - 304 = 0$
 $x_1 = 16x_2 = -19$ — не задовольняють умову
задачі, $a_1 > 0$. Отже, $a_1 = 16$. Відповідь: 16.

Відповіді на завдання 1-10: 1. 10; 2. 10; 3. 10; 4. 10; 5. 10; 6. 10; 7. 10; 8. 10; 9. 10; 10. 10.

Геометрична прогресія. Розв'язування комбінованих задач	
Числова послідовність (b_n) , кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на одне й те саме число, називається геометричною прогресією. Це число позначають q і називають знаменником геометричної прогресії	$\frac{1}{3}; 1; 3; 9; 27; \dots$ $2; 4; 8; 16; 32; 64; \dots, \quad h = 2, \quad q = 2.$ $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots, \quad b_1 = 1, \quad q = \frac{1}{2}.$

Першими членами геометричної прогресії будуть: $b_1; b_1q; b_1q^2; b_1q^3; \dots$

Формула n -го члена геометричної прогресії:

$$b_n = b_1 q^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$\frac{1}{16}; \frac{1}{8}; \frac{1}{4}; \frac{1}{2}; 1; 2; 4; \dots$

$$b_1 = \frac{1}{16}; q = 2; b_{10} = \frac{1}{16} \cdot 2^{10-1} = \frac{1}{16} \cdot 2^9 = 32.$$

Послідовність (b_n) є геометричною прогресією тоді і тільки тоді, коли кожний її член, починаючи з другого, дорівнює середньому геометричному сусідніх з ним членів, тобто: $b^2 = b_1 \cdot b_3, n \geq 2, n \in \mathbb{N}$

Формула суми n перших членів геометричної прогресії: $S_n = \frac{b(q^n - 1)}{q - 1}$ або $S_n = \frac{b(1 - q^n)}{1 - q}$

$S_n = \frac{b(q^n - 1)}{q - 1}$ $S_n = \frac{b(1 - q^n)}{1 - q}$

$n \in \mathbb{N}, q \neq 1$ $n \in \mathbb{N}, q \neq 1$

$S_1 = \frac{a(1-q)}{1-q}; S_n = \frac{1 - (1-q)^n}{1-q} = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{1} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1} =$ $= \frac{31 \cdot 2}{32} = \frac{31}{16} = \frac{15}{16}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{1}{2} : q = \frac{1}{2}$ $S = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 1.$
Якщо (b_n) – нескінченно спадна геометрична прогресія $(q < 1)$, то її сума обчислюється за формулою $S = \frac{b_1}{1-q}$	

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Розв'язування задач

1. Знайти знаменник геометричної прогресії (b_n), якщо:	
а) $b_4 = 20$, $b_7 = 30$.	б) $b_{11} = 25$, $b_{14} = 30$.
Розв'язання. $q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$; $q = \frac{b_7}{b_4}$; $q = \frac{30}{20}$; $q = \frac{3}{2}$.	Розв'язання. $q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$; $q = \frac{b_{14}}{b_{11}}$; $q = \frac{25}{30}$; $q = \frac{5}{6}$.
Відповідь: $\frac{3}{2}$.	Відповідь: $q = \frac{5}{6}$.

2. Обчислити p-тий член геометричної прогресії (b_n).	
а) 2; 6; 18; ...	б) $\frac{1}{5}; -\frac{3}{5}; \frac{27}{25}; \dots$
Розв'язання. $b_1 = 2; q = 3$ $b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = b_n \cdot q$ $b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ 2.81 = 162.	Розв'язання. $b_1 = \frac{1}{5}; q = \frac{3}{5}$ $b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{n-1}$ $b_n = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{n-1}$
Відповідь: 162.	Відповідь: $\frac{432}{625}$

3. Знайти перший член геометричної прогресії (b_n) , в якій:	
а) $b_6 = 486, q = 3$.	б) $b_4 = \frac{4}{9}, q = -\frac{1}{3}$.
Розв'язання. $b_1 = b_6 \cdot q^{-5}$.	Розв'язання. $b_1 = b_4 \cdot q^{-3} = \frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{\left(-\frac{1}{3}\right)^3} = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{27}} = \frac{4}{9} \cdot (-27) = -12$.
Відповідь: 2.	Відповідь: 2016.

4. Знайти суму членів геометричної прогресії (b_n), в якій: $b_1 = 1$, $q = \frac{2}{3}$, $n = 4$.

Розв'язання. $S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$, $S_4 = \frac{1(1-(\frac{2}{3})^4)}{1-\frac{2}{3}}$ $= \frac{1 \cdot \frac{16}{81}}{\frac{1}{3}} = \frac{16}{81} \cdot \frac{3}{1} = \frac{16}{27}$

Відповідь: $2 \frac{17}{21}$

5. Знайти суму n членів геометричної прогресії (b_n) , в якій:

а) $b_1 = 3$, $b_5 = 384$, $n = 8$

Розв'язання: $b_5 = b_1 \cdot q^4$;
 $q^4 = \frac{b_5}{b_1} = \frac{384}{3} = 128$; $q = 2$

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{3(2^8 - 1)}{2 - 1} = \frac{3(256 - 1)}{1} = 765.$$

Відповідь: 2; 765.

б) $b_1 = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{q} = 7$.

Розв'язання: $b_1 = b_1 q^0$; $q^0 = \frac{b_1}{b_1} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{32}$; $q = \frac{1}{2}$;

$$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{\frac{1}{8}(1 - (\frac{1}{2})^8)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{(1 - \frac{1}{256})}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{255}{128} = \frac{255}{1024} = 2 \frac{127}{2048} = 2 \frac{127}{8 \cdot 256} = 2 \frac{127}{8 \cdot 256}$$

Відповідь: $2 \frac{127}{8 \cdot 256}$

6. Визначити перший і останній члени геометричної прогресії, в якій: $S_{11} = 2047$, $q = 2$, $n = 11$.

18. Розв'язання. $S_{11} = \frac{b_1(q^{11}-1)}{q-1}$; $b_1 = \frac{S_{11}(q-1)}{q^{11}-1}$; $b_1 = \frac{2047(2-1)}{2^{11}-1} = \frac{2047}{2048-1} = \frac{2047}{2047} = 1$
 $b_1 = 1$; $b_{11} = b_1 \cdot q^{10}$; $b_{11} = 1 \cdot 2^{10} = 1024$.

Відповідь: 1; 1024.

7. Між числами 27 і 729 розмістити два числа, які б утворили разом з даними геометричну прогресію.

Розв'язання. $b_1; b_2; b_3; b_4; \dots$ $b_1 = 27; b_4 = 729; b_4 = b_1 \cdot q^3; q^3 = \frac{729}{27} = 27; q = 3$
 $b_2 = 27 \cdot 3 = 81; b_3 = 81 \cdot 3 = 243.$

Відповідь: 81, 243.

8. Написати геометричну прогресію (b_n) , в якій $b_3 - b_1 = 15$, $b_4 - b_2 = 6$.

$$\begin{array}{ll}
 1. \begin{cases} h_1 - h_2 = 15, \\ h_1 - h_2 = 6; \end{cases} & 5. \begin{cases} h_1 = \frac{15}{q^2 - 1}, \\ \frac{15q(q^2 - 1)}{(q^2 - 1)(q^2 + 1)} = 6; \end{cases} & 8. \begin{cases} h_1 = \frac{15}{q^2 - 1}, \\ 2q^2 - 5q + 2 = 0; \end{cases} & 11. \begin{cases} h_1 = \frac{15}{q^2 - 1}, \\ q = \frac{1}{2}; \end{cases} \\
 2. \begin{cases} h_1 q^2 - h_1 = 15, \\ h_1 q^2 - h_1 q = 6; \end{cases} & 6. \begin{cases} h_1 = \frac{15}{q^2 - 1} \\ \frac{5q}{q^2 + 1} = 2; \end{cases} & 9. \begin{cases} h_1 = \frac{15}{q^2 - 1}, \\ q = 2; \end{cases} & 12. \begin{cases} h_1 = -16, \\ q = \frac{1}{2} \end{cases} \\
 3. \begin{cases} h_1(q^2 - 1) = 15, \\ h_1(q^2 - 1) = 6; \end{cases} & 7. \begin{cases} h_1 = \frac{15}{q^2 - 1}, \\ \frac{15q}{5q + 2(q^2 + 1)} = 6; \end{cases} & 10. \begin{cases} h_1 = 1, \\ q = 2; \end{cases} & -16; -8; -4; -2; -1; \dots \\
 4. \begin{cases} h_1 = \frac{15}{q^2 - 1}, \\ \frac{15q}{5q + 2(q^2 + 1)} = 6; \end{cases} & & & 1; 2; 4; 8; 16; 32; \dots
 \end{array}$$

Відповідь: $-16; -8; -4; -2; -1; \dots$ $1; 2; 4; 8; 16; 32; \dots$

9. Сума перших трьох членів арифметичної прогресії дорівнює 12. Якщо до третього члена додати 2, то дані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

Розв'язання. $+a_1; a_2; a_3; \dots$
 $+ + a_1; a_2; a_3 + 2; \dots$

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 12, & \begin{cases} a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d = 12, & \begin{cases} 3a_1 + 3d = 12, & \begin{cases} a_1 + d = 4, \\ a_2^2 = a_1(a_1 + 2); & a_2^2 = a_1(a_1 + 2); \end{cases} \end{cases} \\ a_2^2 = a_1(a_1 + 2); & a_2^2 = a_1(a_1 + 2); \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_2 = 4, & \begin{cases} a_2 = 4, & \begin{cases} a_2 = 4, & \begin{cases} a_2 = 4, \\ 16 = (a_2 - d)(a_1 + d + 2); & 16 = (4 - d)(6 + d); \end{cases} \end{cases} \end{cases} \\ \begin{cases} a_2 = 4, & \begin{cases} d^2 + 2d - 8 = 0; \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 = 8; & a_1 = 2; \\ a_1 = 0; & a_1 = 6; \\ 8; 4; 0; \dots \text{або } 2; 4; 6; \dots \end{cases}$$

Відповідь: 8; 4; 0 або 2; 4; 6.

Числові послідовності — це множина чисел, упорядкованих за певним правилом, де кожному натуральному числу n відповідає певний член послідовності a_n . Формально, числова послідовність — це функція $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, де $\mathbb{N}$ — натуральні числа, а $\mathbb{R}$ — дійсні числа.

Основні характеристики числових послідовностей

- 1. **Член послідовності:** Окремий елемент послідовності, позначений як a_n , де n — номер члена (індекс).
- 2. **Загальний член:** Формула, яка описує a_n як функцію від n , наприклад, $a_n = 2n + 1$.
- 3. **Обмеженість:**
 - Послідовність обмежена зверху, якщо $\exists M: a_n \leq M \forall n$.
 - Обмежена знизу, якщо $\exists m: a_n \geq m \forall n$.
 - Обмежена, якщо вона обмежена і зверху, і знизу.
- 4. **Монотонність:**
 - Зростаюча: $a_{n+1} > a_n \forall n$.
 - Незменшувальна: $a_{n+1} \geq a_n \forall n$.
 - Спадаюча: $a_{n+1} < a_n \forall n$.
 - Неспадаюча: $a_{n+1} \leq a_n \forall n$.
- 5. **Границя:** Послідовність має границю L , якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. Якщо границя існує і є скінченною, послідовність називається збіжною, інакше — розбіжною.

Види числових послідовностей

- 1. **Арифметична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, доданому з певним сталим числом d (різницею).
- **Арифметична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, доданому з певним сталим числом d (різницею).
 - Формула: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.
 - Приклад: 2, 5, 8, 11, ..., де $d = 3$.
 - Властивості: Сума перших n членів: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$.
- **Геометрична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на певне стає число q (знаменник).
 - Формула: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$.
 - Приклад: 3, 6, 12, 24, ..., де $q = 2$.
 - Властивості: Сума перших n членів: $S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$ (для $q \neq 1$).
 - Якщо $|q| < 1$, сума нескінченної геометричної прогресії: $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$.
- **Гармонічна послідовність:**
 - Визначення: Члени мають вигляд $a_n = \frac{1}{n}$ або загальніше $a_n = \frac{1}{b_n}$, де b_n — арифметична прогресія.
 - Приклад: $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$
 - Властивості: Розбіжна до ∞ , якщо сума береться нескінченно.

4. Рекурентні послідовності:

- Визначення: Кожен член виражається через попередні за певним правилом.
- Приклад: **Послідовність Фібоначчі:** $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, де $a_1 = 1, a_2 = 1$, тобто 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
- Застосування: Часто використовується в комбінаториці та алгоритмах.
- 5. **Спеціальні послідовності:**
 - **Факторіальна послідовність:** $a_n = n!$, наприклад, 1, 2, 6, 24, ...
 - **Степенева послідовність:** $a_n = n^k$, де k — стала, наприклад, 1, 4, 9, 16, ... (для $k = 2$).
 - **Експоненційна послідовність:** $a_n = b^n$, наприклад, 2, 4, 8, 16, ... (для $b = 2$).
- 6. **Періодичні послідовності:**
 - Визначення: Члени повторюються з певним періодом, наприклад, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... (період 3).
 - Властивості: Часто виникають у тригонометричних задачах.
- 7. **Випадкові послідовності:**
 - Визначення: Члени генеруються випадковим чином, але можуть мати певні статистичні властивості.
 - Приклад: **Послідовність, отримана киданням кубика:** 4, 1, 6, 3, ...

Застосування числових послідовностей

- **Математика:** Аналіз границь, сум, рекурсій.
- **Фізика:** Моделювання процесів, що змінюються з часом.
- **Комп'ютерні науки:** Алгоритми, криптографія, генерація псевдовипадкових чисел.

Застосування числових послідовностей

- **Математика:** Аналіз границь, сум, рекурсій.
- **Фізика:** Моделювання процесів, що змінюються з часом.
- **Комп'ютерні науки:** Алгоритми, криптографія, генерація псевдовипадкових чисел.
- **Економіка:** Фінансові моделі, прогнозування.

Арифметична прогресія - це послідовність чисел, де кожен наступний член відрізняється від попереднього на сталу величину яка називається різницею прогресії - позначається як d

Формула n -го члена АП: $a_n = a_1 + (n-1)d$

де a_1 - перший член, n - номер члена, d - різниця

Сума перших n членів АП (формула суми):

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n) \text{ або } S_n = \frac{n}{2} \cdot [2a_1 + (n-1)d]$$

* Формули дозволяють знаходити будь-який член, номер члена або параметри прогресії, якщо відомі інші значення.

① Знайти 4 перших членів послідовності, заданої формулою n -го члена. Знамення a_n (15 сторінка 1; 15, 1а)

Різні формули для a_n і потрібно знайти перші 4 члени (a_1, a_2, a_3, a_4)

Розв'яз. Підставимо $n = 1, 2, 3, 4$ у формулу a_n і обчислимо.

* Якщо формула лінійна від n то послідовність $\in$ АП.

$$a_n = 2n - 1$$

$$a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

$$a_2 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

$$a_3 = 2 \cdot 3 - 1 = 5$$

$$a_4 = 2 \cdot 4 - 1 = 7$$

послідовність 1, 3, 5, 7... (нечетні числа, $d=2$)

15.1б $a_n = (-1)^{n+1}$ це чергування (alternation)

$$a_1 = 1; a_2 = -1; a_3 = 1; a_4 = -1$$

Це не АП з $d = -2$, бо 1 до $(-1) =$ різниця (-2) , (-1) до 1 $= (+2)$ * Це стала різниця - це не АП

Чергування — це закономірність зміни певної властивості (знак, тип, величина), але не обов'язково повна періодичність послідовності.

Періодичність — це повторення всієї структури послідовності через фіксований період.

Твої приклади дуже наочні:

- $a_n = (-1)^n \cdot n \rightarrow (-1, 2, -3, 4, \dots)$ — чергування знаків, але не періодична
- $a_n = (-1)^n \rightarrow (-1, 1, -1, 1, \dots)$ — і чергування, і періодична з періодом 2

Це важливе розмежування, особливо в контексті математичного аналізу, де чергуючі ряди (як $\sum (-1)^n \cdot a_n$) можуть мати специфічні властивості збіжності, навіть якщо послідовність коефіцієнтів a_n не є періодичною.

* Подібний приклад знайти перші 4 члени для

$$a_n = 3n + 2$$

$$a_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5$$

$$a_2 = 3 \cdot 2 + 2 = 8$$

$$a_3 = 3 \cdot 3 + 2 = 11$$

$$a_4 = 3 \cdot 4 + 2 = 14$$

Послідовність 5, 8, 11, 14... ($d=3$)

* Формула лінійна (значить АП) $d = a_{n+1} - a_n$ — різниця між сусідніми двома сусідніми членами $n=3$

2) Знайти 16-й член АП (a_n) бачивши перший член = 5, різниця = 2.

Використовуємо $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$a_1 = 5; d = 2 \text{ (різниця)}$$

1) Знайти 16-й член (a_{16}) підстав $n=16$ у

$$\text{формулу: } a_{16} = 5 + (16-1) \cdot 2$$

$$a_{16} = 5 + 15 \cdot 2$$

$$a_{16} = 5 + 30 = 35$$

2) Знайти 4-й член (a_4) $n=4$ для формули

$$a_4 = 5 + (4-1) \cdot 2$$

$$a_4 = 5 + 3 \cdot 2$$

$$a_4 = 5 + 6 = 11$$

1. Якщо дані кілька членів послідовності:

$$d = a_{n+1} - a_n \text{ (різниця між будь-якими двома сусідніми членами)}$$

Приклад: 5, 8, 11, 14...

$$d = a_2 - a_1 = 8 - 5 = 3$$

$$\text{або } d = a_3 - a_2 = 11 - 8 = 3$$

2. Якщо дана загальна формула $a_n = An + B$:

$$d = A \text{ (коефіцієнт при } n)$$

Приклад: $a_n = 3n + 2$

$$d = 3$$

3. Якщо відомі два довільні члени a_k і a_m :

$$d = (a_m - a_k) / (m - k)$$

Приклад: $a_3 = 11, a_7 = 23$

$$d = (23 - 11) / (7 - 3) = 12 / 4 = 3$$

4. Якщо відомі перший член a_1 і n -й член a_n :

$$d = (a_n - a_1) / (n - 1)$$

Приклад: $a_1 = 5, a_{10} = 32$

$$d = (32 - 5) / (10 - 1) = 27 / 9 = 3$$

Головне правило: У справжній арифметичній прогресії різниця d завжди однакова між будь-якими сусідніми членами!

Відповідь: $a_{16} = 35$; $a_4 = 11$

③ Знайти різницю АП (a_n) в якій $a_1 = 28$ $a_{21} = -52$

Формула $d = \frac{a_n - a_1}{n-1}$; $d = \frac{-52 - 28}{21-1} = \frac{-80}{20} = -4$

* Подібний приклад Знайти d АП, якщо $a_1 = 10$, $a_8 = 38$

$d = \frac{38-10}{8-1} = \frac{28}{7} = 4$; Знаючи від a_1 до $a_8 = 28$, маємо інтервалів
тільки $d = 28/7 = 4$

④ Знайти номер члена арифметичної прогресії a_n який $= 46$
якщо $a_1 = 32$, $d = 0,4$

Розв'язуємо $a_n = a_1 + (n-1)d$ цього n : $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$

$a_n = 46$; $a_1 = 32$; $d = 0,4$
 $n = \frac{46-32}{0,4} + 1 = \frac{14}{0,4} + 1 = 35 + 1 = 36$

* Подібний приклад Знайти n , якщо $a_n = -5$; $a_1 = 4$; $d = -3$

$n = \frac{-5-4}{-3} + 1 = \frac{-9}{-3} + 1 = 3 + 1 = 4$

Знаючи -9 , $d = -3$, к-ть інтервалів $= -9/-3 = 3$ тільки

$n = 3 + 1 = 4$

⑤ Знайти перший член і різницю АП (a_n) якщо $a_5 + a_1 = 24$,
 $a_6 + a_3 = 54$. (6)

* Подібний приклад Маємо АП $\{a_n\}$ з першим членом a_1
і різницею d Формула n -го члена $a_n = a_1 + (n-1)d$

Дано: $\begin{cases} a_3 + a_1 = 10 \\ a_4 + a_2 = 14 \end{cases}$

1) Підставимо за формулою: $a_3 = a_1 + 2d$; $a_4 = a_1 + 3d$; $a_2 = a_1 + d$

Отримаємо: $\begin{cases} (a_1 + 2d) + a_1 = 10 \\ (a_1 + 3d) + (a_1 + d) = 14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a_1 + 2d = 10 \\ 2a_1 + 4d = 14 \end{cases}$

2) Скоротимо обидва рівняння на 2

$$\begin{cases} a_1 + d = 5 \\ a_1 + 2d = 7 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 3) \text{ Віднімаємо перше рівн. від другого.} \\ (a_1 + 2d) - (a_1 + d) = 7 - 5 \Rightarrow d = 2 \end{array}$$

4) Підставив $d = 2$ у $a_1 + d = 5$; $a_1 + 2 = 5 \Rightarrow a_1 = 3$
 Відповідь: $a_1 = 3$, $d = 2$

③ Знайти перший член a_1 . АТІ якщо 27-й член $a_{27} = 291$ а різниця $d = 11$

$$a_{27} = a_1 + (27 - 1) \cdot 11$$

$$291 = a_1 + 26 \cdot 11$$

$$291 = a_1 + 286$$

$$a_1 = 291 - 286$$

$$a_1 = 5$$

Винесе $a_1 = 5$

Перевірка $n = 27$

$$a_{27} = 5 + (27 - 1) \cdot 11 = 5 + 28 \cdot 11 = 5 + 286 = 291$$

Приклад із реального життя:

Така арифметична прогресія, де кожен наступний член збільшується на фіксовану різницю (11), може моделювати, наприклад, зростання заробітної плати працівника з щорічним підвищенням на фіксовану суму. Припустимо, початкова зарплата становить 5 одиниць (наприклад, 5000 грн), і щороку вона зростає на 11 одиниць (1100 грн). Тоді:

- 1-й рік: 5000 грн,
- 2-й рік: 6100 грн,
- 3-й рік: 7200 грн,
- ...
- 27-й рік: 29100 грн.

Це може бути частиною фінансового планування або контракту з передбачуваним підвищенням доходу.

① Сума перших 10 членів АП ($a_1 = 1; d = 3$)

Формула суми перших n членів АП

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d)$$

Підставляємо $n = 10; a_1 = 1; d = 3$

$$S_{10} = \frac{10}{2} (2 \cdot 1 + (10-1) \cdot 3) = 5(2 + 9 \cdot 3) = 5(2 + 27) = 5 \cdot 29 = 145$$

$$\text{Відпов: } S_{10} = 145$$

* Сума елементів — це середній член помножений на кількість

② Вставити 3 члени між 2 і 14 щоб утворити АП. Числа послідовності 2, $a, b, c, 14$

Знаємо k -тй членів $n = 5$. Різниця:

$$d = \frac{\text{останній} - \text{перший}}{n - 1} = \frac{14 - 2}{5 - 1} = \frac{12}{4} = 3$$

1) Дод різницю по черзі

$$a = 2 + 3 = 5, \quad b = 5 + 3 = 8; \quad c = 8 + 3 = 11$$

$$\text{Відпов: } 2, 5, 8, 11, 14$$

* Якщо відомо перший і останній члени та знаємо k -тй d — рівномірно ділить різницю між кінцями "краями"

③ Чи є число 100 членом АП ($a_1 = 5; d = 4$)

Формула n -го члена: $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$a_n = 100$$

$$100 = 5 + (n-1) \cdot 4 \Rightarrow 95 = (n-1) \cdot 4 \Rightarrow n-1 = \frac{95}{4} \approx 23,75 \approx 24$$

Число n має бути цілим додатним остільки $95/4$ не ціле такого n — не існує

Відпов: 100 не є членом цієї АП

* Формула чи є число в послідовності (в АП) індекс

$$n = 1 + \frac{a_n - a_1}{d} \text{ має бути цілим}$$

① Арифметична прогресія

Знайти суму перших 20 членів АП якщо $a_1 = 5$ і $d = 3$
 Розв'яз: Ф-ла для знаход суми перших n -членів
 арифм. прогресії $S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d)$

$$S_{20} = \frac{20}{2} (2 \cdot 5 + (20-1) \cdot 3)$$

$$S_{20} = 10(10 + 57); \quad S_{20} = 10 \cdot 67 = 670$$

Відпов: сума перших 20 членів = 670

Геометрична прогресія

① Знайти суму перших 6 членів ГП якщо $b_1 = 2$ і $q = 3$
 Розв'яз: Формула для знаходження суми перших
 n -членів ГП $S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$; $S_6 = 2 \cdot \frac{3^6 - 1}{3 - 1}$

$$S_6 = 2 \cdot \frac{729 - 1}{2}; \quad S_6 = 2 \cdot \frac{728}{2} = 2 \cdot 364 = 728$$

Відпов: сума перших 6 членів 728

② ГП (знаменник $|q| < 1$)

Знайти суму нескінченної геометричної прогресії якщо
 $b_1 = 4$ і $q = \frac{1}{2}$; Ф-ла для знах суми нескінчен Г.П.

$$S = \frac{b_1}{1-q} \quad \text{Підставляємо} \quad S = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8$$

Відпов: сума нескінченної прогресії = 8

③ Знаходження члена Г.П.

Знайти 5-й член Г.П. якщо $b_1 = 3$ і $q = 2$
 Ф-ла для знаходження члена Г.П. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$

$$b_5 = 3 \cdot 2^{5-1} = 3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48. \quad \text{В: } n_5 = 48$$

Знаменник

Чому це працює:

1. Умова збіжності: Коли $|q| < 1$, кожен наступний доданок стає все меншим і меншим. Наприклад, у вашому прикладі з $q = 1/2$:

- $b_1 = 4$
- $b_2 = 4 \times (1/2) = 2$
- $b_3 = 4 \times (1/2)^2 = 1$
- $b_4 = 4 \times (1/2)^3 = 0.5$
- і так далі...

2. Границя часткових сум: Якщо ми додаємо перші n доданків, то при $n \rightarrow \infty$ ця сума наближається до конкретного числа. У вашому випадку:

- $S_1 = 4$
- $S_2 = 4 + 2 = 6$
- $S_3 = 4 + 2 + 1 = 7$
- $S_4 = 4 + 2 + 1 + 0.5 = 7.5$
- $S_\infty \rightarrow 8$

3. Математичне обґрунтування: Формула $S = b_1/(1-q)$ випливає з того, що при $|q| < 1$ вираз q^n прямує до нуля при $n \rightarrow \infty$.

4. Геометрична інтерпретація: Можна уявити це як ділення відрізка: якщо ми маємо відрізок довжиною 8 і ділимо його навпіл, потім ще навпіл тощо, то сума всіх частин дорівнює початковій довжині.

Тому сума 8 - це не абстракція, а реальне математичне значення, до якого прямує нескінченний процес додавання при виконанні умови збіжності.